

## REGISTRO MOBILE - SEMANA 08

### Atividade 2 — Ferramentas de armazenamento de dados e criação de banco de dados em aplicações móveis

1. O Room e o Core Data são mais vantajosos do que armazenar dados diretamente em arquivos porque oferecem melhor organização, segurança e desempenho. Eles facilitam a busca, atualização e exclusão de informações, além de reduzirem erros e duplicações de dados. Também tornam o desenvolvimento mais eficiente, já que possuem ferramentas próprias para gerenciamento do banco de dados.
2. As operações CRUD representam as ações básicas realizadas em um banco de dados:
  - Create: inserir novos dados;
  - Read: consultar ou listar dados;
  - Update: atualizar informações existentes;
  - Delete: remover dados.

No Room/Core Data, essas operações são implementadas por meio de funções específicas no DAO ou no gerenciamento das entidades, utilizando comandos como @Insert, @Query, @Update e @Delete.

3. A estruturação do banco de dados local influencia diretamente na performance da aplicação. Um banco bem organizado permite consultas mais rápidas, reduz o consumo de memória e evita redundâncias. Além disso, o uso correto de tabelas, relacionamentos e índices melhora a eficiência do aplicativo e proporciona uma experiência mais rápida para o usuário.
- 

### Atividade 3 — Estrutura de banco de dados em aplicações móveis

1. Definir relações entre entidades é importante porque permite organizar melhor os dados e evitar duplicações. No caso das tabelas Tarefa e Categoria, o relacionamento garante que cada tarefa esteja associada corretamente a uma categoria, facilitando consultas e manutenção das informações.
  2. O uso de entidades separadas melhora a organização do banco de dados porque cada tabela armazena apenas informações específicas. Assim, a tabela Categoria guarda somente os dados das categorias, enquanto a tabela Tarefa armazena as tarefas. Isso reduz redundâncias e facilita alterações futuras no sistema.
  3. A estrutura do banco de dados impacta diretamente o desempenho da aplicação móvel. Uma estrutura organizada torna as consultas mais rápidas, melhora a utilização de memória e evita sobrecarga no processamento. Já um banco mal estruturado pode deixar o aplicativo lento e menos eficiente.
-

#### **Atividade 4 — Boas práticas no armazenamento de dados e criação de banco de dados em aplicações móveis**

1. A normalização é importante porque evita duplicação de dados e melhora a organização do banco de dados. Com isso, o sistema se torna mais eficiente, seguro e fácil de manter, além de reduzir inconsistências nas informações armazenadas.
2. O uso de índices melhora a performance porque acelera as consultas feitas no banco de dados. Quando uma coluna é muito utilizada em pesquisas, como categoriaId, o índice permite localizar os dados de forma mais rápida, reduzindo o tempo de resposta da aplicação.
3. Foram utilizados os tipos Int para valores inteiros, como duração e identificadores, String para textos, como nomes, e Float para valores decimais, como distância. Esses tipos ajudam a otimizar o armazenamento e melhoram o desempenho do banco de dados, já que cada informação utiliza apenas o espaço necessário.